

附表 3 种不同的硝苯吡啶剂型给
人口服后的生物利用度参数比较表

样 品 名 称	硝苯吡 啶含量 (mg)	T _{max} (h)	C _{max} (ng/ml)	AUC _{0→8} ng·h/ml
HP-35 固体分散 体颗粒剂	10	2.7±1.2	74.9±3.5	277.5±43.9
微细颗粒 sepa mit	10	0.5±0.0	120±19.7	303±115.2
缓释片 adalat retart	20	2.0±0.9	61.4±15.0	300.7±57.4

在胃中迅速溶解, 血药浓度曲线下的面积 AUC_{0→8} 相当高。由于吸收迅速, 血药浓度的峰值 C_{max} 也特别高, 因而呈现的副作用也较大, 而且这种剂型维持的有效血药浓度不超过 4h, 是一种速效制剂。硝苯吡啶的肠包衣剂固体分散体颗粒剂在胃内不溶解, 因而延缓了吸收, 血药浓度曲线下的面积比 sepa mit 略低, 但比相同剂量的缓释片 adalat retart 要高得多了。由于肠包衣剂固体分散体颗粒剂的 C_{max} 比 Sepa mit

低得多, 因而副作用相对较小, 而维持有效血药浓度的时间在 8h 以上, 与缓释片 adalat retart 相近, 所以只要每天给药 2 次, 每次给予含 10mg 硝苯吡啶的这种固体分散体颗粒剂, 即可有效地降低血压, 预防心绞痛的发生。因此, 硝苯吡啶的肠包衣剂固体分散体颗粒剂是一种具有较高生物利用度的缓释剂型。

参 考 文 献

- [1] 王桂和. 药学通报 1982; 17:417
- [2] 王桂和. 药学通报 1986; 21:622
- [3] Yamamoto K et al. *J Pharm Sci* 1976; 65:1484
- [4] Hasegawa A et al. *Chem Pharm Bull* 1986; 34: 2183
- [5] Hasegawa A et al. *Ibid* 1985; 33:3429
- [6] Sugimoto I et al. *Ibid* 1982; 30:4479
- [7] Hasegawa A et al. *Ibid* 1985; 33:388
- [8] Tokumura T et al. *Ibid* 1985; 33:2962
- [9] Hasegawa A et al. *Ibid* 1985; 33:1615

近年国内药物相互作用的研究

广西南宁市第四人民医院 韦 鑫* 梁 仲 英

提要 近年国内作了一些药物相互作用的实验研究, 取得一定的进展。本文将该项研究分为实验室研究(包括给药前的药物相互作用实验与体外模拟药物相互作用实验)和体内研究(包括动物体内药物相互作用实验、动物和人体内均进行的药物相互作用实验及人体内药物相互作用实验)进行综述分析, 发现有些实验证实了理论推论, 有些实验却与推理相悖。

关键词 药物相互作用

药物合用可能产生不良相互作用这一论点, 80 年代以来逐渐为临床所重视。近年来国内作了一些药物相互作用的实验研究, 取得一定的进展。现归纳如下。

实验室研究

一、给药前的药物相互作用实验

部分药物的配伍给药方式, 可导致化学或物理性的相互作用, 使原药失去应有的效用, 这就导出药物配伍稳定性及其变化的研究课题。60 年代, 国内就有人开展该项研究, 1965 年上海做了维生素 B₁₂ 与维生素 B₁ 注射液配伍问题的初步探讨^[1]和四环素与数种药剂配伍后稳定性的观察^[2]。70 年代末钟世才做了止血定注射液与碳酸氢钠注射液的配伍变化^[3]试验, 用不同厂牌的止血定和碳酸氢钠注射液进行配伍混合, 观察溶液变色情况并测定了凝血时间。实验结果表明两药配伍, 不但产生变色反应, 且变色后凝血时间显

著延长, 从而影响止血效果。80 年代初傅尔康等又做了止血敏与 6-氨基己酸两个止血药物配伍变化的实验, 结果找出氧化是止血敏变色的主要原因, 并认为止血敏注射液不宜与其它药物混合静脉滴注, 建议最好是采用单独肌注或静注给药方法^[4]。

近年这类实验更进一步开展, 且逐渐应用较新的技术手段, 缪诗霖等做了庆大霉素与安痛定注射液配伍问题的探讨^[5], 使用薄层分析技术观察混合液的变化, 得出硫酸庆大霉素与安痛定两注射液可以混合作肌肉注射的结论。李大魁采用流变学方法及对沉淀的紫外、红外光谱分析, 研究了色甘酸钠与氯化钠的相互作用, 结果看出色甘酸钠与氯化钠相互作用生成的沉淀就是色甘酸钠本身^[6]。该实验首先提出“药物相互作用实验”这一概念, 且通过粘度来研究药物相互

* 现在南宁市急救中心工作。

作用,方法也较新颖,对研究某些药物相互作用及处方设计不失为一有效手段。

输液是临床治疗的一个重要方法,由于治疗和抢救的需要,液体中加入的配伍药物品种越来越多,它们之间发生的相互作用亦是值得关注的一个问题。1984年刘宝庆等做了输液中添加药物配伍变化的研究^[7]实验,以物理化学方法、放射免疫法、抗生素效价测定法、家兔离体动脉条法等研究胰岛素分别与乳糖酸红霉素、氯霉素、硫酸庆大霉素、盐酸多巴胺、重酒石酸去甲肾上腺素、重酒石酸间羟胺等相互作用配伍变化,结果表明:混合后的注射液pH值、浊度;胰岛素对抗生素效价;抗生素、心血管药对胰岛素效价;胰岛素对心血管药物效价均未发现异常变化。硝普钠给药方法要求严格,只可用5%葡萄糖注射液稀释,滴注药液中不得加入其它药物。王淑香等作了硝普钠和氯化钾注射液在输液中配伍的探讨^[8],将两药混合在输液中,就其物理化学变化、稳定性、含量测定及药理实验等项做了研究,结果认为,在临床上将硝普钠与氯化钾注射液在输液中配伍是可行的。某些抗生素在输液中的稳定性,是一个热门课题而多见于国内报道。80年代初李成章等就做了红霉素滴注射液稳定性的实验观察^[9],近年,钟帼英等用高效液相色谱法(HPLC)测定红霉素在10%葡萄糖注射液中的稳定性。通过实验得出结论为:乳糖酸红霉素的静滴液稳定性,受溶液的pH值影响极大,低pH值能使红霉素在静滴过程中迅速分解;温度升高,则分解加速。建议临床上采用较高pH值(≥ 4.2)的葡萄糖注射液,并注意临用时溶解。合并使用氢化可的松注射液可提高其稳定性,与维生素C注射液合用时,室温(25℃)6h含量几无损失^[10]。稍后张卫星等又作了乳糖酸红霉素与葡萄糖输液及其它药物配伍^[11]的实验,对红霉素加入5%葡萄糖输液的稳定性进行了测定,同时观察了10种常用静滴药物对乳糖酸红霉素稳定性的影响。实验结果表明:乳糖酸红霉素与5%葡萄糖注射液混合后pH值为4.2~4.8,室温(30℃)2h降解42~60%,得出临床不宜单独用5%葡萄糖输液配伍乳糖酸红霉素静滴的结论。该实验还证明与复方丹参、地塞米松、止血环酸、ATP、维生素C等注射液配伍应用,可提高上述输液的pH值,增加其稳定性,而以维生素C注射液效果最好,且与乳糖酸红霉素同时加入输液中,互不影响含量和效价。在此之前魏树礼等也曾做过氨苄青霉素钠在输液中的稳定性^[12]实验,结果表明:(1)氨苄青霉素钠与乳酸钠注射液配伍,30min含量就下降到75.51%,甚至在溶解混合过程中就有分解,故认为

氨苄青霉素钠不能与乳酸钠注射液配伍应用。(2)葡萄糖注射液对氨苄青霉素钠的稳定性也有一定影响,最好不要配合使用,若两者配伍应用,不宜超过1h。(3)氯化钠注射液对本品稳定性影响很小,可以配伍应用。

二、体外模拟药物相互作用实验

在体外有意识地模仿体内环境作药物相互作用实验,是一项有意义的探索,适当的体外模拟实验其结果常可反映体内过程,为临床安全合理用药提供科学的依据。这类研究有1985年梁仲英等做的清热解毒中成药与乳酶生相互作用实验^[13],该实验选择具清热解毒功能常用中成药16种,每种药物分别用中性溶液、人工胃液和人工肠液在37℃恒温下溶解后制成药物纸片;另用人工胃液、人工肠液、氯霉素注射液和2%甲紫溶液制成纸片作对照剂,分别与用乳酶生片培养出的乳酸菌作药物相互作用(药敏)试验。结果表明炎见宁(含菊科植物苦草)等9种中成药对乳酸菌有不同程度的抑菌作用,提示这些药物与乳酶生合用时,可能产生不良性相互作用,将乳酸菌灭活,使乳酶生药效受到影响。该实验的意义:(1)基本证实乳酶生不宜与抗菌药物合用这一论点;(2)中西药之间也存在药物相互作用。很多文献记载乳酶生不能与药用炭同服,其理由认为药用炭吸附乳酶生,从而影响乳酶生分解糖类物质产生乳酸的功能;药用炭吸附乳酶生后,其吸附毒素和气体作用可受影响。赵学俭^[14]针对上述论点做实验,结果却证明:(1)被吸附部分的乳酸菌仍具备繁殖的能力和条件,乳酸菌活力没有明显下降,乳酶生分解糖类产生乳酸的功能和量,并不受药用炭吸附的影响;(2)药用炭吸附一部分乳酶生后,其吸附色素的能力并没有明显降低,乳酶生对药用炭吸附力的影响远小于消化液和食糜等,因而可以忽略不计。该实验所得结论与文献报道完全相悖。前后两个实验,一个验证了理论推论,一个却似乎推翻了理论推论,都说明进行实验研究的重要性。然而仅进行体外试验,还是不一定能很好地反映体内实际情况的。

体内研究

药物的体内过程是一个复杂的生理生化过程,合并用药导致的药物相互作用,在体内各个环节以多种方式进行,而体外实验不可能完全反映这些反应过程,因此体内实验研究是必然要开展的一个课题,近年国内在这方面亦取得一些进展。

一、动物体内药物相互作用实验

为探讨食物对口服无味红霉素片后血药浓度的影

响^[15]。邹元霄等做了家兔在禁食与进食条件下给予相同剂量的无味红霉素后的血药浓度比较。实验结果发现,饱腹给药的血药浓度高于空腹给药的血药浓度,且有显著性差异,建议无味红霉素片以饭后服用为宜。近年来文献报道异烟肼分子中的胍基(-NHNH₂),在胃肠中遇含Ca²⁺、Al³⁺、Fe²⁺等金属离子的药物时,可将其孤对电子填入中心离子轨道,形成配位键产生螯合效应,影响异烟肼的吸收,使异烟肼血药浓度下降。因此认为异烟肼与乳酸钙并用不合理。为探讨这个问题,陈考治等^[16]以自身对照的方法,分别测定单独服用异烟肼及并用乳酸钙后兔体内异烟肼的血药浓度,求得各项代谢动力学参数。实验结果表明异烟肼并用乳酸钙后由于K_a值、K值减少,说明吸收与排泄均变得缓慢,而半衰期延长,峰值则下降了30.25%,会影响疗效。因此异烟肼不宜与乳酸钙同服这一推论证实是正确的。临床上氨茶碱与其它药物合用,常导致其药物动力学参数的改变,而影响疗效。范成德等^[17]作了氨茶碱与SMZ在家兔身上联合应用前后的药物动力学参数测定,并进行比较。结果发现:(1)两药合用,SMZ血药浓度及各项药物动力学参数的影响不大;(2)两药合用使氨茶碱血药浓度显著增高,表现分布容积减少,t_{0.5β}缩短,但由于联合用药时氨茶碱的初始血药浓度显著高于单独使用氨茶碱的初始血药浓度,所以在用药6h后,联合用药血药浓度仍比单独使用氨茶碱高。这意味着由于SMZ的存在,可使氨茶碱的体内游离度升高。该实验结果与理论推论吻合,但尚待临床验证。

二、动物和人体内均进行药物相互作用实验

普鲁苯辛和胃舒平(含颠茄浸膏)是否能降低胃排空速率,延缓SMZ的吸收而使其疗效降低?黄自强等作了普鲁苯辛、胃舒平对磺胺甲基异噁唑体内过程影响的初步探讨^[18],通过动物和人体实验,结果都同样发现普鲁苯辛、胃舒平影响SMZ疗效,但认为可能不是由于延缓SMZ的吸收,而是增加了SMZ的乙酰化率,降低游离药物所致。这类实验的意义在于验证了动物和人体试验结果的一致性。

三、人体内药物相互作用实验

地高辛与其它药物合用,易产生相互作用,导致

地高辛血药浓度改变,达不到预期疗效。王宏图等采用放射免疫法(¹²⁵I)研究了活性炭对地高辛的吸附作用及体内生物利用度和药物动力学的影响,实验结果证明两药同服则达不到预期的血药浓度水平,因此认为,地高辛与活性炭不宜联合应用^[19]。复方新诺明对肾脏的毒性与尿液的酸碱性有关,尿液呈酸性时毒性增强。维生素C是烯醇羟基化合物,呈酸性,一般认为能酸化尿液,不应与复方新诺明配伍应用。李义和等针对此观点,作了健康受试者(10人)和骨科病人(8人)口服维生素C对尿液pH值影响试验,并对照未服维生素C的受试者尿液pH值比较,经统计处理,均无显著差异,本实验每人每日口服维生素C剂量为600~900mg,未能引起尿液pH值明显变化,即未能使尿酸化^[20]。至于维生素C能否与新诺明合用,尚有待临床验证。

药物相互作用实验研究工作,在我国还是一项较新开展的科目,有待临床药学工作者们去努力开发。

参 考 文 献

- [1] 上海华东医院药剂科. 药学通报 1965; 11(3):107
- [2] 上海市第六人民医院药剂科等. 药学通报 1965; 11(3): 109
- [3] 钟世才. 药学通报 1979; 14(10): 442
- [4] 傅尔康等. 药学通报 1982; 17(11): 22
- [5] 缪诗霖等. 药学通报 1984; 19(6): 23
- [6] 李大魁等. 药学通报 1984; 19(2): 26
- [7] 刘宝庆等. 药学通报 1985; 19(4): 35
- [8] 王淑香等. 药学通报 1985; 20(7): 42
- [9] 李成章等. 药学通报 1982; 17(9): 12
- [10] 钟帼英等. 中国医院药学杂志 1985; 5(11): 1
- [11] 张卫星等. 中国医院药学杂志 1986; 6(7): 29
- [12] 魏树礼等. 药学通报 1981; 16(7): 14
- [13] 梁仲英等. 药学通报 1985; 20(8): 472
- [14] 赵学俭. 中国医院药学杂志 1986; 6(1): 45
- [15] 邹元霄等. 中国医院药学杂志 1986; 6(10): 14
- [16] 陈考治等. 中国医院药学杂志 1986; 21(10): 604
- [17] 范成德等. 中国医院药学杂志 1985; 5(8): 1
- [18] 黄自强等. 中国医院药学杂志 1985; 5(7): 26
- [19] 王宏图等. 中国医院药学杂志 1986; 16(8): 1
- [20] 李义和等. 中国医院药学杂志 1986; 7(6): 250

上海分会常务理事谢霖富同志逝世

上海市政协医药卫生体育委员会委员、中国药学会上海分会常务理事、上海市药材公司技术顾问、主任中药师谢霖富同志,因病医治无效,于1989年2月12日不幸逝世,终年65岁。

ABSTRACTS OF ORIGINAL ARTICLES

Recent study on natural antibacterial phenols and organic acids in China

Gu Ling-hong, LI Xian, WU Li-jun, WANG Shu-xian, ZHU Tin-ru (Research Department of Natural Drugs, Shenyang College of Pharmacy, Shenyang)

This article introduces the study on natural antibacterial phenols and organic acids, their structures, the relationship between structures and natural efficacy, and the mechanism of antibacterial activities. It is considered as an important way for searching more active components from traditional Chinese herbs by modifying the structures of their constituents.

Key words phenols, organic acids, antibacterial activities

(Original article on page 195)

Solid dispersion of drug with enteric coating agents and its use in pharmaceuticals

WANG Gui-he (Tuberculosis Hospital of Baoding Prefecture of Hebei Province)

Solid dispersion produced by drug and enteric coating agent is practically insoluble in gastric acidic condition, however, it shows rapid dissolution and supersaturation in enteric pH environment. Therefore, this dispersion may be useful in solving some pharmaceutical problems. The technique is applied to prepare sustained-release dosage form with good bioavailability.

Key words enteric coating agent, solid dispersion, dissolution, bioavailability, sustained-release dosage form

(Original article on page 198)

Recent study of drug interaction in China

WEI Xing, LIANG Zhong-ying (Nanning Fourth Hospital, Nanning)

In recent years studies on drug-interaction have made some headway in China. The experimental data available in China were analyzed in two categories. One is laboratory *in-vitro* study (external imitative experiments in

drug interaction), and the other is *in vivo* study (including drug-interaction experiments in animals and in human being). The analyses showed that not all the experiments have confirmed the theoretical inference.

Key word Drug-interaction

(Original article on page 201)

Clinical use of glucagon

PEI Di-shan (Chunan Second People's Hospital, Zhejiang)

This article reviews the literature on the clinical use of glucagon (G), including the introduction to the origination, chemical characters and physiological function of G. In addition to the clinical use of G in diseases of different systems, the mechanism of action, therapeutic results and side effects of G are also discussed. Further clinical study is required so as to obtain more achievements.

Key words glucagon, pancreas, hepato-cells

(Original article on page 204)

Comparative studies on composition and content of total saccharides in *Panax quinquefolium* and *Panax ginseng*

LIANG Zong-yan, ZHANG Yi-shen, MIAO Chun-yan (Department of Biology, Northeast Normal University)

The composition and content of starch, pectin, oligosaccharide and monosaccharide in *Panax quinquefolium* Linn and *Panax ginseng* C. A. Meyer from China and other countries were determined by methods of acidic calcium chloride dispersion, optical rotation, GC and phenol-sulfuric acid reagent, etc.

The results showed that there were differences in content but little in composition. Xylose in pectin and sorbose in monosaccharides showed major differences.

Key words *Panax quinquefolium* Linn, *Panax ginseng* C. A. Meyer, total saccharide

(Original article on page 207)